2015 年普通高等学校招生全国统一考试

2015 年重庆卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 已知集合 $A=\{1,2,3\}$，$B=\{2,3\}$，则（ ）

D

因为 $1\in A$ 而 $1\notin B$，所以 $A\neq B$，且 $A\neg\subset B$. 又因为 $A\cap B=B=\{2,3\}\neq\emptyset$，选项 B 错误；又因 B 中的每个元素都属于 A，并且 $1\in AsetminusB$，故 $BsubsetneqA$，所以选项 D 正确.

A. $A=B$　　B. $A\cap B=\emptyset$
C. $A\neg\subset B$　　D. $BsubsetneqA$

2. 在等差数列 $\{a_n\}$ 中，若 $a_2=4$，$a_4=2$，则 $a_6=$（ ）

B

设等差数列的公差为 d，则 $a_4-a_2=2d$，所以

$$d=\frac{2-4}{2}=-1$$

于是 $a_6=a_4+2d=2-2=0$，故答案为 B.

A. -1　　B. 0　　C. 1　　D. 6

3. 重庆市 2013 年各月的平均气温（℃）数据的茎叶图如下：

begin{center} renewcommand{arraystretch}{1.2} begin{tabular}{r|l} 0 & 8 9 \ 1 & 2 5 8 \ 2 & 0 0 3 3 8 \ 3 & 1 2 end{tabular} end{center}

则这组数据的中位数是（ ）

B

由茎叶图，这组数据按从小到大排列为 8，9，12，15，18，20，20，23，23，28，31，32，共有 12 个数. 因此中位数为第 6 个数和第 7 个数的平均数，即

$$\frac{20+20}{2}=20$$

故答案为 B.

A. 19　　B. 20　　C. 21.5　　D. 23

4. “$x>1$”是“$\log_{\frac{1}{2}}(x+2)<0$”的（ ）

B

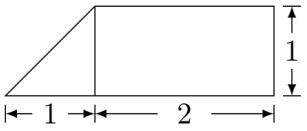
因为对数函数 $y=\log_{\frac{1}{2}}x$ 在 $(0,+\infty)$ 上为减函数，且其真数须为正，所以

$$\log_{\frac{1}{2}}(x+2)<0\Leftrightarrow x+2>1\Leftrightarrow x>-1$$

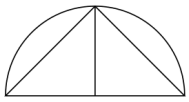
由 $x>1$ 一定能推出 $x>-1$，但 $x=0$ 满足 $x>-1$ 而不满足 $x>1$. 因此“$x>1$”是题中不等式的充分不必要条件，故答案为 B.

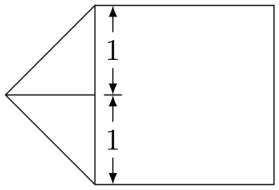
A. 充要条件　　B. 充分不必要条件　　C. 必要而不充分条件　　D. 既不充分也不必要条件

5. 某几何体的三视图如图所示，则该几何体的体积为（ ）



正视图


左视图



俯视图

A

由左视图可知，右侧部分是底面半径为 1、高为 2 的半圆柱；左侧部分是高为 1 的三棱锥，其底面三角形的底为 2、高为 1，底面积为 1. 因此

$$V=\frac{1}{3}\left(\frac{1}{2}\times 1\times 2\right)\times 1+\frac{1}{2}\pi\times 1^2\times 2=\frac{1}{3}+\pi$$

故答案为 A.

A. $\frac{1}{3}+\pi$　　B. $\frac{2}{3}+\pi$　　C. $\frac{1}{3}+2\pi$　　D. $\frac{2}{3}+2\pi$

6. 若非零向量 $\boldsymbol{a}$，$\boldsymbol{b}$ 满足 $|\boldsymbol{a}|=\frac{2\sqrt{2}}{3}|\boldsymbol{b}|$，且 $(\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b})\perp(3\boldsymbol{a}+2\boldsymbol{b})$，则 $\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{b}$ 的夹角为（ ）

A

设 $\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{b}$ 的夹角为 θ，并记 $|\boldsymbol{b}|=m>0$. 由已知

$$|\boldsymbol{a}|^2=\frac{8}{9}m^2$$

又由垂直条件，

$$0=(\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b})\cdot(3\boldsymbol{a}+2\boldsymbol{b})=3|\boldsymbol{a}|^2-\boldsymbol{a}cdotbold(b)-2|\boldsymbol{b}|^2$$

所以

$$\boldsymbol{a}cdotbold(b)=3\times\frac{8}{9}m^2-2m^2=\frac{2}{3}m^2$$

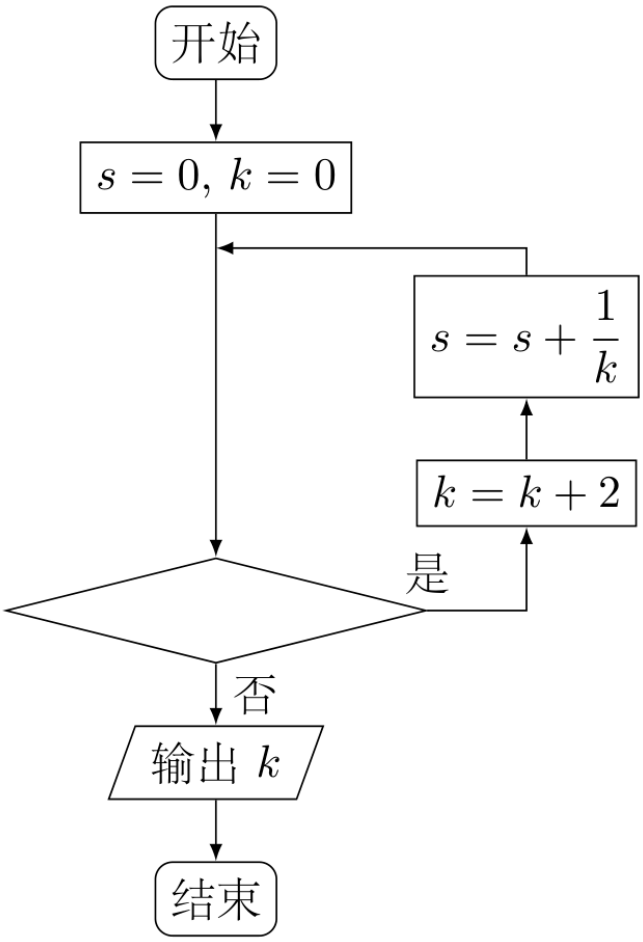
于是

$$\cos\theta=\frac{\boldsymbol{a}\{\cdot\}\boldsymbol{b}}{|\boldsymbol{a}||\boldsymbol{b}|}=\frac{\frac{2}{3}m^2}{\frac{2\sqrt{2}}{3}m^2}=\frac{\sqrt{2}}{2}$$

因为 $0\le\theta\le\pi$，故 $\theta=\frac{\pi}{4}$，答案为 A.

A. $\frac{\pi}{4}$　　B. $\frac{\pi}{2}$　　C. $\frac{3\pi}{4}$　　D. π

7. 执行如图所示的程序框图，若输出 k 的值为 8，则判断框内可填入的条件是（ ）



C

程序每次先将 k 增加 2，再把 $\frac{1}{k}$ 加到 s 中. 若最终输出 $k=8$，则循环应在 $k=2$，4，6 时继续，在 $k=8$ 时停止. 相应地，$s_2=\frac{1}{2}$，$s_4=\frac{1}{2}+\frac{1}{4}=\frac{3}{4}$，$s_6=\frac{3}{4}+\frac{1}{6}=\frac{11}{12}$ 而再执行一次得到

$$s_8=\frac{11}{12}+\frac{1}{8}=\frac{25}{24}>\frac{11}{12}$$

因此判断条件应为 $s\leq\frac{11}{12}$，故答案为 C.

A. $s\leq\frac{3}{4}$　　B. $s\leq\frac{5}{6}$
C. $s\leq\frac{11}{12}$　　D. $s\leq\frac{25}{24}$

8. 已知直线 $l: x+ay-1=0$ （$a\in\mathbb{R}$）是圆 $C: x^2+y^2-4x-2y+1=0$ 的对称轴. 过点 $A(-4,a)$ 作圆 C 的一条切线. 切点为 B，则 $|AB|=$（ ）

C

将圆方程配方得

$$(x-2)^2+(y-1)^2=4$$

所以圆心为 $O(2,1)$，半径为 2. 圆的对称轴必须经过圆心，将 O 代入直线方程得 $2+a-1=0$，故 $a=-1$. 于是 $A(-4,-1)$，从而

$$OA=\sqrt{(-4-2)^2+(-1-1)^2}=2\sqrt{10}$$

在切点 B 处，$OB\perp AB$，所以

$$AB=\sqrt{OA^2-OB^2}=\sqrt{40-4}=6$$

故答案为 C.

A. 2　　B. $4\sqrt{2}$　　C. 6　　D. $2\sqrt{10}$

9. 若 $\tan\alpha=2\tan\frac{\pi}{5}$，则 $\frac{\cos\left(\alpha-\frac{3\pi}{10}\right)}{\sin\left(\alpha-\frac{\pi}{5}\right)}=$（ ）

C

记 $\beta=\frac{\pi}{5}$，则 $\frac{3\pi}{10}=\frac{\pi}{2}-\beta$. 利用 $\tan\alpha=2\tan\beta$ 及两角和差公式，得

$$\cos\left(\alpha-\frac{3\pi}{10}\right)=\cos\alpha\sin\beta+\sin\alpha\cos\beta$$

$$\sin(\alpha-\beta)=\sin\alpha\cos\beta-\cos\alpha\sin\beta$$

又因为 $\sin\alpha=2\tan\beta\cos\alpha$，所以 $\cos\left(\alpha-\frac{3\pi}{10}\right)=3\sin\beta\cos\alpha$，$\sin(\alpha-\beta)=\sin\beta\cos\alpha$. 分母不为零，故所求比值为 3，答案为 C.

A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 4

10. 设双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>0$，$b>0$）的右焦点为 F，右顶点为 A，过 F 作 AF 的垂线与双曲线交于 B，C 两点，过 B，C 分别作 AC，AB 的垂线，两垂线交于点 D. 若 D 到直线 BC 的距离小于 $a+\sqrt{a^2+b^2}$，则该双曲线的渐近线斜率的取值范围是（ ）

A

记 $c=\sqrt{a^2+b^2}$，则右焦点和右顶点分别为 $F(c,0)$、$A(a,0)$. 直线 BC 为 $x=c$，由双曲线方程得交点的纵坐标满足 $\frac{c^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$，$Longrightarrow$，$y^2=\frac{b^4}{a^2}$. 取 $q=\frac{b^2}{a}>0$，于是 $B(c,q)$，$C(c,-q)$. 直线 AC 的斜率为 $-\frac{q}{c-a}$，直线 AB 的斜率为 $\frac{q}{c-a}$，其中 $c-a>0$. 因此过 B 作 AC 的垂线、过 C 作 AB 的垂线，交点 D 满足 $y-q=\frac{c-a}{q}(x-c)$，$y+q=-\frac{c-a}{q}(x-c)$. 两式相加得 $y=0$，再代入任一式得 $x-c=-\frac{q^2}{c-a}$，所以

$$d(D,BC)=\frac{q^2}{c-a}=\frac{\frac{b^4}{a^2}}{c-a}=\frac{b^2(a+c)}{a^2}$$

令 $t=\frac{c}{a}>1$，则 $\frac{b^2}{a^2}=t^2-1$，题设不等式化为

$$a\left(t^2-1\right)(t+1)<a(t+1)$$

即 $1<t<\sqrt{2}$. 双曲线渐近线斜率为 $+-\frac{b}{a}=pmsqrt\left(t^2-1\right)$，故其取值范围为 $(-1,0)\cup(0,1)$，答案为 A.

A. $(-1,0)\cup(0,1)$
B. $(-\infty,-1)\cup(1,+\infty)$
C. $\left(-\sqrt{2},0\right)\cup\left(0,\sqrt{2}\right)$
D. $\left(-\infty,-\sqrt{2}\right)\cup\left(\sqrt{2},+\infty\right)$

填空题

11. 设复数 $a+bi$（a，$b\in\mathbb{R}$）的模为 $\sqrt{3}$，则 $(a+bi)(a-bi)=$_____{}.

3

复数的模满足 $|a+bi|^2=(a+bi)(a-bi)$. 已知 $|a+bi|=\sqrt{3}$，所以

$$(a+bi)(a-bi)=|a+bi|^2=3$$

12. $\left(x^3+\frac{1}{2\sqrt{x}}\right)^5$ 的展开式中 x^8 的系数是_____{}.（用数字作答）

$\frac{5}{2}$

设通项中取 $\frac{1}{2\sqrt{x}}$ 的因子数为 k，则该项为

$$C_5^k(x^3)^{5-k}\left(\frac{1}{2\sqrt{x}}\right)^k$$

其中 x 的指数为 $3(5-k)-\frac{k}{2}=15-\frac{7k}{2}$. 令其等于 8，得 $k=2$. 因此所求系数为

$$C_5^2\left(\frac{1}{2}\right)^2=\frac{5}{2}$$

13. 在 $\triangle ABC$ 中，$B=120^\circ$，$AB=\sqrt{2}$，A 的角平分线 $AD=\sqrt{3}$，则 $AC=$_____{}.

$\sqrt{6}$

设 $AC=\sqrt{2}u$，$BC=\sqrt{2}v$，其中 u，$v>0$. 由 $\angle B=120^\circ$ 及余弦定理，

$$u^2=v^2+v+1$$

由角平分线长公式

$$AD^2=AB\cdot AC\left(1-\frac{BC^2}{(AB+AC)^2}\right)$$

得

$$3=2u\left(1-\frac{v^2}{(u+1)^2}\right)$$

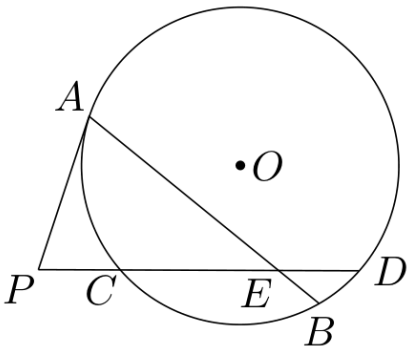
利用 $v^2=u^2-v-1$ 化简上式，得 $2uv=-u^2+2u+3$，$v=\frac{-u^2+2u+3}{2u}$. 将此式代入 $u^2=v^2+v+1$，并通分化简得

$$0=-\frac{3\left(u^2-3\right)(u+1)^2}{4u^2}$$

由于 $u>0$，且 $u+1\neq 0$，所以 $u^2=3$，从而 $u=\sqrt{3}$. 此时由前式得 $v=1>0$，满足三角形条件，故 $AC=\sqrt{2}u=\sqrt{6}$.

选做题

14. 如图，圆 O 的弦 AB，CD 相交于点 E，过点 A 作圆 O 的切线与 DC 的延长线交于点 P，若 $PA=6$，$AE=9$，$PC=3$，$CE:ED=2:1$，则 $BE=$_____{}.



2

由切线与割线定理，$PA^2=PC\cdot PD$，所以

$$PD=\frac{PA^2}{PC}=\frac{36}{3}=12$$

图中点的顺序为 P，C，E，D，故 $CD=PD-PC=9$. 由 $CE:ED=2:1$，得 $CE=6$，$ED=3$. 再由相交弦定理，

$$AE\cdot BE=CE\cdot ED$$

从而

$$BE=\frac{6\times 3}{9}=2$$

15. 已知直线 l 的参数方程为 $begin\{cases\}x=-1+t,\setminus y=1+t,end\{cases\}$（$t$ 为参数），以坐标原点为极点，x 轴的正半轴为极轴建立极坐标系，曲线 C 的极坐标方程为 $\rho^2\cos 2\theta=4$（$\rho>0$，$\frac{3\pi}{4}<\theta<\frac{5\pi}{4}$），则直线 l 与曲线 C 的交点的极坐标为_____{}.

$(2,\pi)$

由直线的参数方程，消去参数得 $y-x=2$，即

$$\rho(\sin\theta-\cos\theta)=2$$

又因为 $\rho^2\cos 2\theta=4$，所以

$$-\rho^2(\sin\theta-\cos\theta)(\sin\theta+\cos\theta)=4$$

代入直线关系，得 $\rho(\sin\theta+\cos\theta)=-2$. 两式相加得 $2\rho\sin\theta=0$，由于 $\rho>0$ 且 $\frac{3\pi}{4}<\theta<\frac{5\pi}{4}$，故 $\theta=\pi$，再由直线关系得 $\rho=2$. 所以交点的极坐标为 $(2,\pi)$.

16. 若函数 $f(x)=|x+1|+2|x-a|$ 的最小值为 5，则实数 $a=$_____{}.

-6 或 4

当 $a\geq -1$ 时，分三段展开：

$$f(x)=begin\{cases\}2a-3x-1,x\leq -1,\setminus 2a+1-x,-1\leq x\leq a,\setminus 3x+1-2a,x\geq a.end\{cases\}$$

前两段的斜率分别为 -3、-1，后一段的斜率为 3，所以函数先递减后递增，最小值在 $x=a$ 处取得，且 $f(a)=a+1$. 令 $a+1=5$，得 $a=4$.

当 $a\leq -1$ 时，分三段展开：

$$f(x)=begin\{cases\}2a-3x-1,x\leq a,\setminus x-1-2a,a\leq x\leq -1,\setminus 3x+1-2a,x\geq -1.end\{cases\}$$

三段的斜率分别为 -3、1、3，所以函数先递减后递增，最小值在 $x=a$ 处取得，且 $f(a)=-a-1$. 令 $-a-1=5$，得 $a=-6$.

因此 $a=-6$ 或 $a=4$.

解答题

17. 端午节吃粽子是我国的传统习俗. 设一盘中装有 10 个粽子，其中豆沙粽 2 个，肉粽 3 个，白粽 5 个，这三种粽子的外观完全相同，从中任意选取 3 个.

1. (1) 求三种粽子各取到 1 个的概率；
2. (2) 设 X 表示取到的豆沙粽个数，求 X 的分布列与数学期望.

【解析】

1. (1) 从 10 个粽子中任取 3 个的基本事件总数为 C_{10}^3. 三种粽子各取到 1 个的事件数为 $C_2^1C_3^1C_5^1$，所以所求概率为

$$P=\frac{C_2^1C_3^1C_5^1}{C_{10}^3}=\frac{2\times3\times5}{120}=\frac{1}{4}$$

1. (2) 因为豆沙粽只有 2 个，所以 X 的可能取值为 0，1，2. 分别计算得

$$P(X=0)=\frac{C_8^3}{C_{10}^3}=\frac{56}{120}=\frac{7}{15}$$

$$P(X=1)=\frac{C_2^1C_8^2}{C_{10}^3}=\frac{56}{120}=\frac{7}{15}$$

$$P(X=2)=\frac{C_2^2C_8^1}{C_{10}^3}=\frac{8}{120}=\frac{1}{15}$$

因此 X 的分布列为 begin{center} begin{tabular}{c|ccc} X & 0 & 1 & 2 \ hline P & $\frac{7}{15}$ & $\frac{7}{15}$ & $\frac{1}{15}$ end{tabular} end{center} 且

$$E(X)=0\times\frac{7}{15}+1\times\frac{7}{15}+2\times\frac{1}{15}=\frac{3}{5}$$

18. 已知函数 $f(x)=\sin\left(\frac{\pi}{2}-x\right)\sin x-\sqrt{3}\cos^2 x$.

1. (1) 求 $f(x)$ 的最小正周期和最大值；
2. (2) 讨论 $f(x)$ 在 $\left[\frac{\pi}{6},\frac{2\pi}{3}\right]$ 上的单调性.

【解析】

1. (1) 由诱导公式、二倍角公式，

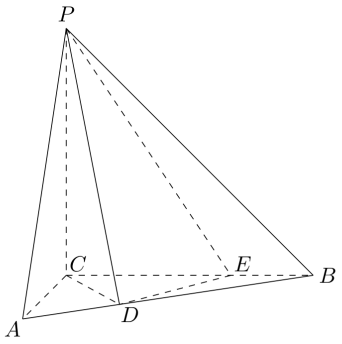
$$begin{split}f(x)=\sin x\cos x-\sqrt{3}\cos^2 x \ =\frac{1}{2}\sin 2x-\frac{\sqrt{3}}{2}(1+\cos 2x) \ =\sin\left(2x-\frac{\pi}{3}\right)-\frac{\sqrt{3}}{2}.end{split}$$

函数 $\sin\left(2x-\frac{\pi}{3}\right)$ 的周期为 π，且不存在更小的正周期，因此 $f(x)$ 的最小正周期为 π. 因为正弦函数的最大值为 1，所以 $f(x)$ 的最大值为 $1-\frac{\sqrt{3}}{2}$.

1. (2) 当 $x\in\left[\frac{\pi}{6},\frac{2\pi}{3}\right]$ 时，令 $u=2x-\frac{\pi}{3}$，则 $u\in[0,\pi]$. 正弦函数在 $\left[0,\frac{\pi}{2}\right]$ 上单调递增，在 $\left[\frac{\pi}{2},\pi\right]$ 上单调递减，而 $u=\frac{\pi}{2}$ 对应 $x=\frac{5\pi}{12}$. 因此 $f(x)$ 在 $\left[\frac{\pi}{6},\frac{5\pi}{12}\right]$ 上单调递增，在 $\left[\frac{5\pi}{12},\frac{2\pi}{3}\right]$ 上单调递减.

19. 如图，三棱锥 $P-ABC$ 中，$PC\perp$ 平面 ABC，$PC=3$，$\angle ACB=\frac{\pi}{2}$，D，E 分别为线段 AB，BC 上的点，且 $CD=DE=\sqrt{2}$，$CE=2EB=2$.

1. (1) 证明：$DE\perp$ 平面 PCD；
2. (2) 求二面角 $A-PD-C$ 的余弦值.



【解析】

1. （1）因为 $PC\perp$ 平面 ABC，且 DE 在平面 ABC 内，所以 $PC\perp DE$. 又在三角形 CDE 中，

$$CD^2+DE^2=2+2=4=CE^2$$

故 $CD\perp DE$. 直线 PC、CD 是平面 PCD 内相交的两条直线，因而 $DE\perp$ 平面 PCD.

1. （2）取 C 为原点，分别以 CB、CA、CP 所在直线为 x、y、z 轴的正方向. 由 $CE=2$、$EB=1$，得 $E(2,0,0)$，$B(3,0,0)$，$P(0,0,3)$. 设 $A(0,h,0)$，因 $D\in AB$，可设 $D=(3t,h(1-t),0)$. 由 $CD=DE$，

$$9t^2+h^2(1-t)^2=(3t-2)^2+h^2(1-t)^2$$

所以 $t=\frac{1}{3}$. 再由 $CD^2=2$，得 $1+\frac{4}{9}h^2=2$，即 $h=\frac{3}{2}$. 故 $D(1,1,0)$，$A\left(0,\frac{3}{2},0\right)$. 平面 APD 的一个法向量可取

$$\overrightarrow{DA}timesarrow(DP)=\frac{3}{2}(1,2,1)$$

平面 CPD 的一个法向量可取 $\overrightarrow{DP}timesarrow(DC)=3(1,-1,0)$. 因此二面角的余弦值为

$$\frac{|(1,2,1)\cdot(1,-1,0)|}{\sqrt{1^2+2^2+1^2}\sqrt{1^2+(-1)^2}}=\frac{1}{\sqrt{6}\sqrt{2}}=\frac{\sqrt{3}}{6}$$

20. 设函数 $f(x)=\frac{3x^2+ax}{e^x}$（$a\in\mathbb{R}$）.

1. (1) 若 $f(x)$ 在 $x=0$ 处取得极值，确定 a 的值，并求此时曲线 $y=f(x)$ 在点 $(1,f(1))$ 处的切线方程；
2. (2) 若 $f(x)$ 在 $[3,+\infty)$ 上为减函数，求 a 的取值范围.

【解析】

1. （1）对函数求导得

$$f'(x)=\frac{-3x^2+(6-a)x+a}{e^x}$$

函数在 $x=0$ 处取得极值，必须有 $f'(0)=0$，故 $a=0$. 此时 $f(x)=3x^2e^{-x}$，且 $f(x)\geq 0=f(0)$，所以确实在 $x=0$ 处取得极小值. 此时 $f(1)=\frac{3}{e}$，$f'(1)=\frac{3}{e}$. 由点斜式，切线方程为 $y-\frac{3}{e}=\frac{3}{e}(x-1)$，即 $3x-ey=0$.

1. （2）因为 $e^x>0$，所以 $f(x)$ 在 $[3,+\infty)$ 上为减函数，当且仅当 $q(x)=-3x^2+(6-a)x+a\leq 0$，（$x\geq 3$）. 若 $a\geq -12$，则 $q'(x)=6-a-6x\leq 0$（$x\geq 3$），故只需且必须有

$$q(3)=-9-2a\leq 0$$

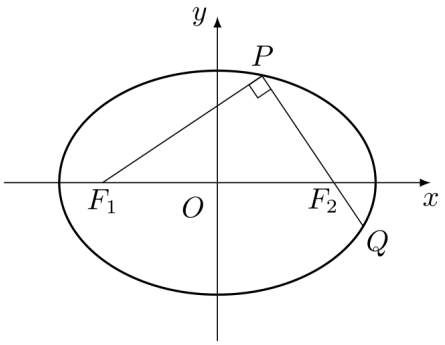
即 $a\geq -\frac{9}{2}$. 若 $a\leftarrow 12$，则二次函数 q 的顶点横坐标 $1-\frac{a}{6}>3$，且顶点函数值为

$$q\left(1-\frac{a}{6}\right)=a+\frac{(6-a)^2}{12}=\frac{a^2}{12}+3>0$$

不符合减函数条件. 因此 $a\in\left[-\frac{9}{2},+\infty\right)$.

21. 如图，椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ （$a>b>0$）的左，右焦点分别为 F_1，F_2，过 F_2 的直线交椭圆于 P，Q 两点，且 $PQ\perp PF_1$.

1. (1) 若 $|PF_1|=2+\sqrt{2}$，$|PF_2|=2-\sqrt{2}$，求椭圆标准方程；
2. (2) 若 $|PF_1|=|PQ|$，求椭圆的离心率 e.



【解析】

1. (1) 由 $PQ\perp PF_1$ 且 P，F_2，Q 共线，得 $PF_1\perp PF_2$. 椭圆定义给出

$$2a=PF_1+PF_2=\left(2+\sqrt{2}\right)+\left(2-\sqrt{2}\right)=4$$

所以 $a=2$. 在直角三角形 PF_1F_2 中，$F_1F_2=2c$，故

$$4c^2=\left(2+\sqrt{2}\right)^2+\left(2-\sqrt{2}\right)^2=12$$

从而 $c=\sqrt{3}$，$b^2=a^2-c^2=1$. 因此椭圆标准方程为

$$\frac{x^2}{4}+y^2=1$$

1. (2) 设 $PF_1=PQ=n$，$PF_2=m$. 由椭圆定义，$n+m=2a$. 由于 F_2 在线段 PQ 上，且 $PQ\perp PF_1$，在直角三角形 PF_1Q 中

$QF_1=\sqrt{PF_1^2+PQ^2}=\sqrt{2}n$，$QF_2=PQ-PF_2=n-m$. 再次利用椭圆定义，$\sqrt{2}n+n-m=2a=n+m$，所以 $m=\frac{\sqrt{2}}{2}n$. 又由直角三角形 PF_1F_2，

$$n^2+m^2=(2c)^2$$

代入 $m=\frac{\sqrt{2}}{2}n$ 得 $n^2=\frac{8}{3}c^2$. 另一方面，$n+m=2a$ 给出

$$n=\frac{2\sqrt{2}}{\sqrt{2}+1}a$$

于是

$$\frac{8}{3}e^2=\frac{n^2}{a^2}=\frac{8}{\left(\sqrt{2}+1\right)^2}$$

即 $e^2=\frac{3}{3+2\sqrt{2}}=9-6\sqrt{2}=\left(\sqrt{6}-\sqrt{3}\right)^2$. 因为 $e>0$，故 $e=\sqrt{6}-\sqrt{3}$.

22. 在数列 $\{a_n\}$ 中，$a_1=3$，$a_{n+1}a_n+\lambda a_{n+1}+\mu a_n^2=0$（$n\in\boldsymbol{N}_+$）.

1. (1) 若 $\lambda=0$，$\mu=-2$，求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式；
2. (2) 若 $\lambda=\frac{1}{k_0}$（$k_0\in\boldsymbol{N}_+$，$k_0\geq 2$），$\mu=-1$，证明：$2+\frac{1}{3k_0+1}<a_{k_0+1}<2+\frac{1}{2k_0+1}$.

【解析】

1. (1) 当 $\lambda=0$、$\mu=-2$ 时，递推式化为

$$a_{n+1}a_n-2a_n^2=a_{n(a_{n+1}-2a_n)}=0$$

因为 $a_1=3\neq 0$，若 $a_n\neq 0$，则上式必有 $a_{n+1}=2a_n\neq 0$. 由数学归纳法，所有 $a_n\neq 0$，从而对每个 n 都有 $a_{n+1}=2a_n$. 因此 $\{a_n\}$ 是首项为 3、公比为 2 的等比数列，故

$$a_n=3\cdot 2^{n-1}$$

1. (2) 记 $K=k_0$. 当 $\lambda=\frac{1}{K}$、$\mu=-1$ 时，递推式为

$$a_{n+1}\left(a_n+\frac{1}{K}\right)=a_n^2$$

从而

$$a_n-a_{n+1}=\frac{a_n}{Ka_n+1}=\frac{1}{K+\frac{1}{a_n}}$$

先证明在 $1\leq n\leq K+1$ 时有 $2<a_n\leq 3$. 初值为 $a_1=3$. 若 $2<a_n\leq 3$，则

$$0<a_n-a_{n+1}=\frac{1}{K+\frac{1}{a_n}}<\frac{1}{K}$$

所以 $a_{n+1}<a_n\leq 3$. 若已知前 n 项都大于 2，逐项累加上式的严格不等式，便有

$$a_n>3-\frac{n-1}{K}\geq 2$$

且在 $n\leq K+1$ 时严格大于 2. 因此用归纳法得到所述范围内的 $2<a_n\leq 3$. 因此对 $1\leq n\leq K$，$\frac{1}{3}\leq\frac{1}{a_n}<\frac{1}{2}$，$\frac{2}{2K+1}<a_n-a_{n+1}\leq\frac{3}{3K+1}$. 由于 $K\geq 2$，且 $a_2<a_1=3$，故 $n=2$ 时右侧不等式严格. 求和得到

$$\frac{2K}{2K+1}<\sum_{n=1}^{K}(a_n-a_{n+1})=3-a_{K+1}<\frac{3K}{3K+1}$$

整理得

$$2+\frac{1}{3K+1}<a_{K+1}<2+\frac{1}{2K+1}$$

代回 $K=k_0$，即得题中结论.